

Reporte del Proceso Creativo: "Análisis de Divorcios en México 2023"

Alumno: Carlos Emiliano Mendoza Hernández

Fecha: 10 de abril de 2025

Descripción general

A grandes rasgos, tomando en cuenta los puntos de análisis solicitados, el proceso consistió en hacer una grafica simple que cumpla el proposito de mostrar la información de manera clara y concisa. Luego, con base en esta grafica, se fueron haciendo ajustes y mejoras para que la presentación fuera más atractiva y fácil de entender. Se utilizó un enfoque iterativo, donde se iban haciendo cambios y ajustes en función de los observaciones que fueron surgiendo. Con ayuda de herramientas como ChatGPT y DeepSeek, se lograron mejoras significativas en la presentación y claridad de los gráficos. Se buscó un balance entre la estética y la funcionalidad, asegurando que los gráficos no solo fueran visualmente atractivos, sino también informativos y fáciles de interpretar. En cada aspecto del analisis, tome nota de las metricas y aspectos mas relevantes para incluirlos al final y como etiquetas y/o leyendas en los graficos.

1. Exploración Inicial

- **Selección de datos:** Uso del dataset del INEGI (`conjunto_de_datos_ed2023.csv`, 30MB) y su diccionario.
- **Limpieza inicial:** Filtrado de códigos especiales (98, 99, 9999) y valores atípicos (duraciones > 70 años).
- **Temas solicitados:** Edades, duración matrimonial, causas de divorcio, perfil demográfico y patrones geográficos.

2. Análisis de Edades y Sexo

Hallazgos clave:

- **Correlación de 0.86** entre edades de los cónyuges, con mayor densidad entre 30-45 años.
- **Mujeres** se divorcian más jóvenes (promedio: 40.8 años) que los **hombres** (43.2 años).

Visualización:

- Sustitución de gráficos de dispersión por **mapas de calor** (`geom_bin2d`) para manejar grandes volúmenes de datos.
- Histogramas comparativos por sexo con líneas punteadas para promedios y paleta de colores intuitiva (azul/rosa).

3. Duración de los Matrimonios

Hallazgos clave:

- **Duración media:** 16.8 años | **Mediana:** 15 años | **Caso extremo:** 7,137 divorcios a los 4 años.
- **Causas vs. Duración:** Divorcios por *delitos dolosos* mostraron mayor duración (mediana >30 años), mientras que *violencia intrafamiliar* tuvo medias más bajas.

Visualización:

- Histograma con anotaciones de media/máximo.
- Boxplots para cruzar causas y duración, ordenados por mediana.

4. Causas de Divorcio

Hallazgos clave:

- **67.5%** de casos fueron *sin causa específica o mutuo consentimiento*.
- **Causas minoritarias:** Agrupadas en una sección aparte para evitar ruido visual (ej: adulterio: 50 casos; corrupción de hijos: 5).

Visualización:

- Dos gráficos de barras: uno para causas principales (escala lineal) y otro para secundarias (escala logarítmica).
- Etiquetas con porcentajes y conteos absolutos.

5. Sexualidad, Sexo e Hijos

Hallazgos clave:

- **Parejas del mismo sexo:** Solo 0.5% de los casos (454 parejas femeninas, 260 masculinas).
- **Hijos:** 25.62% de divorcios involucraron a parejas con 2 hijos.
- **Iniciadores del divorcio:** 35.17% mujeres vs. 28% hombres (casos individuales).

Visualización:

- Gráficos de barras horizontales con porcentajes para comparar categorías.
- Heatmap para movilidad interestatal (diagonal destacada en dorado).

6. Educación

Hallazgos clave:

- **Escolaridad:** 55% de divorciados tenían educación media (preparatoria); solo 24.8% educación superior.
- **Estacionalidad:** Pico de divorcios en **junio** (16,442 casos) vs. mínimo en diciembre (8,672).

Visualización:

- Gráficos de barras con etiquetas laterales para escolaridad.
- Serie temporal mensual con agrupación trimestral.

7. Ajustes

Solicitudes adicionales integradas:

- Con ayuda de ChatGPT y DeepSeek, se ajustaron los gráficos para mayor claridad y estética.
- Se añadieron títulos y etiquetas más descriptivas.
- Se mejoró la paleta de colores.
- Se ajustaron los gráficos para que fueran más legibles y atractivos visualmente.
- Se añadieron anotaciones y leyendas para facilitar la interpretación de los gráficos.

Mejoras técnicas:

- Uso de `theme_minimal()` en ggplot2 para un diseño limpio.
- Paquete `patchwork` para composiciones gráficas armoniosas.

Herramientas y Archivos

- **Lenguaje:** R (tidyverse).
- **Visualización:** Mapas de calor, boxplots, gráficos de barras, histogramas.
- **Documentación:** Scripts de RMarkdown para reproducibilidad.